UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Diccionario de datos

Ascenso a Root

PIA

Sistemas Operativos

Equipo 1

Grupo:003 | Hora: Martes V4-V6 | Aula: 1303

Profesora: Dra. Marín Martínez Norma Edith.

Integrantes del equipo

Matrícula	Nombre	Programa	Foto	Porcentaje de participación
2144053	Lozano Garza Camila del Carmen	IAS		100%
2160859	Vera Moreno Oscar Elias	ITS		100%
2226699	Sánchez Santiago Osmar Abdi	ITS		100%
2178081	Cisneros Moreno Valeria Nohemí	ITS		100%
2144813	Torres Guerrero David Alonso	ITS		100%
2065934	Gonzalez Belloc Yael Ricardo	ITS		100%
2161066	Ramirez Fabian Maria de los Angeles	IAS		100%
2169669	Sánchez Juárez Emiliano	ITS		100%

Matrícula	Nombre	Programa	Foto	Porcentaje de participación
2097304	Jaime Sebastian Esparza Leyva	ITS		100%
2158392	Martinez Tamez Julio César	IAS		100%
2135792	Muñoz Hernández Salvador	IAS		100%
1320176	Maycott López Gilberto	IAS		100%

Índice

1. ¿Qué es Ascenso a Root y qué datos maneja? 5
2. Datos que se guardan en tu teléfono 5
   2.1 Datos que la app calcula 6
3. Lo que la app recuerda mientras la usas 6
4. Contenido incluido en la app 7
   4.1 Mundos 7
   4.2 Datos de cada nivel 8
   4.3 Comandos para completar cada nivel 8
   4.4 Qué hace cada comando 10
   4.5 Botones de ayuda de la terminal 11
   4.6 Integrantes del equipo 12
   4.7 Documentos de la pantalla Actividades 12
   4.8 Imágenes y archivos incluidos 12
5. Pantallas de la app 13
6. Cómo cuida la app tus datos 13
7. Glosario para principiantes 14

1. ¿Qué es Ascenso a Root y qué datos maneja?

Ascenso a Root es una app para Android que enseña comandos básicos de Ubuntu jugando. El jugador viaja de la Tierra al planeta Root a lo largo de 4 mundos con 5 niveles cada uno (20 niveles en total). En cada nivel escribe comandos en una terminal de práctica y Ubuntu, la inteligencia de la nave, le explica qué hacer.

Este diccionario describe, en palabras sencillas, qué información usa la app, dónde se guarda y qué significa cada dato. La app funciona sin Internet, no pide cuenta ni contraseña y no necesita permisos del teléfono. Los comandos de la terminal son una simulación: no ejecutan nada real ni modifican el teléfono.

Los datos de la app se reparten en tres lugares:

Lugar	Qué guarda	¿Se conserva al cerrar la app?
En el teléfono (memoria permanente)	Tu nombre de usuario, los niveles que completaste, tus puntos XP y tus preferencias de sonido y avisos.	Sí
En la memoria temporal de la app	Lo que estás haciendo en este momento: la pantalla abierta, el paso del nivel y lo escrito en la terminal.	No
Dentro de la app (viene incluido)	Los mundos, los niveles, los comandos, los integrantes del equipo, los documentos PDF y las imágenes.	Sí, y no cambia con el uso

2. Datos que se guardan en tu teléfono

Estos son los únicos datos que la app conserva. Se guardan en el propio teléfono, no se envían a ningún lado y siguen ahí aunque cierres la app.

Dato	Qué es	Valores posibles	Valor inicial
Nombre de usuario (`name`)	El nombre con el que te identificas en la terminal. Aparece junto a la nave, por ejemplo `explorador@nave:~`.	Texto en minúsculas, sin espacios ni acentos, de hasta 16 caracteres. Si escribes otra forma, la app lo ajusta y te avisa.	Vacío. Mientras no lo elijas se usa «explorador».
Niveles completados (`completed`)	La lista de los niveles que ya superaste.	Números del 1 al 20, sin repetir.	Ninguno
Puntos por nivel (`xp`)	Los puntos XP que ganaste en cada nivel completado.	100 en un nivel normal; de 50 a 200 en un jefe.	Ninguno
Sonido (`sound`)	Activa o silencia el tono breve al navegar y al terminar un nivel.	Activado / Desactivado	Activado
Avisos (`notices`)	Agrega la frase «Toque Ver pista» cuando escribes un comando que no corresponde.	Activado / Desactivado	Activado

Cosas que conviene saber:

- Si repites un nivel, la app conserva el mayor puntaje que lograste. No suma puntos otra vez.

- «Restablecer progreso» borra los niveles completados y los puntos. El nombre de usuario, el sonido y los avisos se conservan.
- Si los datos guardados llegaran a dañarse, la app los ignora y empieza desde cero sin fallar.

2.1 Datos que la app calcula

Estos datos no se guardan: la app los calcula cada vez que dibuja una pantalla, a partir de los niveles completados.

Dato	Cómo se obtiene	Ejemplo
Porcentaje de avance	Niveles completados entre 20. Sube de 5 en 5 %.	10 niveles completados = 50 %
Misiones completadas	Cuántos niveles llevas, de un total de 20.	7/20
Puntos XP totales	Suma de los puntos de cada nivel completado. El máximo posible es 2,400 XP.	3 niveles normales = 300 XP
Puntos de un nivel normal	Siempre 100 XP.	100 XP
Puntos de un jefe	200 XP, menos 50 por cada pista que uses. Nunca baja de 50.	Con 2 pistas: 100 XP
Nivel disponible	Los niveles se juegan en orden: para abrir uno hay que haber completado todos los anteriores. Los demás aparecen con candado.	Con 4 completados, se abre el 5
Mundo desbloqueado	Un mundo se abre al completar los 5 niveles del mundo anterior.	Completar el mundo 1 abre el mundo 2
Siguiente nivel	El primer nivel que aún no completaste. Es el que ofrece «Continuar ruta» en el Dashboard.	Nivel 6

3. Lo que la app recuerda mientras la usas

Estos datos viven solo en la memoria temporal de la app y se pierden al cerrarla. Sirven para saber qué estás haciendo en cada momento. Cada vez que abres un nivel se reinician: si sales de un nivel sin terminarlo, al volver empiezas desde el primer paso.

Dato	Qué es	Valores posibles
Pantalla actual (`screen`)	La pantalla que estás viendo.	Portada, inicio, nombre de usuario, dashboard, mapa, nivel, actividades, equipo, ajustes o conclusión.
Nivel abierto (`mission`)	Cuál de los 20 niveles estás jugando.	Un nivel del 1 al 20.
Paso actual (`step`)	En qué parte del nivel vas. Cada paso pide escribir un comando.	Desde el primer paso hasta el último. Al superar el último, el nivel queda completo.
Texto de la terminal (`lines`)	Lo que ves en la terminal: tus comandos y las respuestas.	Cada línea es un comando, una respuesta, un mensaje de Ubuntu, un error o un mensaje de arranque.

Dato	Qué es	Valores posibles
Comandos anteriores (`history`)	Los comandos que escribiste en este nivel, para repetirlos con las flechas ↑ y ↓.	Lista de textos.
Pista visible (`hint`)	Indica si ya tocaste «Ver pista» en el paso actual.	Sí / No
Pistas usadas (`hintsUsed`)	Cuántas pistas pediste. En los jefes cada una resta 50 XP.	0 o más
Datos del nivel (`flags`)	Pequeños datos propios del nivel: la carpeta donde estás, el número PID de un proceso (cambia en cada partida), si ya eres root.	Dependen del nivel.
Puntos de este nivel (`earnedXp`)	Los puntos que ganaste al terminar el nivel actual.	50 a 200
Terminal ocupada (`busy`)	Mientras corre una animación de un jefe, la terminal no acepta comandos.	Sí / No
Bitácora abierta (`showLog`)	Indica si la ventana de la Bitácora está a la vista.	Sí / No
Confirmar restablecer (`confirmReset`)	Indica si se muestra el aviso «¿Restablecer progreso?».	Sí / No
Ruta completa (`routeJustCompleted`)	Se activa al terminar el nivel 20 y abre la conclusión a los 2.5 segundos.	Sí / No

Cada línea de la terminal se muestra con un estilo distinto: los comandos que escribes llevan el símbolo $ (o # cuando ya eres root), las respuestas aparecen en texto normal, los mensajes de Ubuntu llevan la etiqueta «UBUNTU ›», los errores salen en rojo y los mensajes de arranque aparecen durante las animaciones de los jefes.

4. Contenido incluido en la app

Todo lo de esta sección viene escrito dentro de la app y no cambia mientras la usas. Para nombrar un nivel se usa el formato mundo.nivel: por ejemplo, 2.3 es el nivel 3 del mundo 2.

4.1 Mundos

El mapa se divide en 4 mundos. Cada mundo corresponde a una actividad fundamental (AF) de la materia y tiene 5 niveles: 4 normales y un jefe al final. El jefe no enseña nada nuevo; se resuelve con lo aprendido en su mundo.

Mundo	Nombre	Actividad	Tema
1	Salir de la Tierra	AF1	Arquitectura, desempeño y tipos de sistemas operativos
2	Navegar en el espacio	AF2	Concurrencia
3	Estación espacial	AF3	Almacenaje, memoria y archivos
4	Llegar a Root	AF4	Redes y seguridad en sistemas distribuidos

4.2 Datos de cada nivel

Cada uno de los 20 niveles tiene estos datos:

Dato	Qué es
Número y título	Cómo se identifica el nivel, por ejemplo «1.1 · Despertar».
Mundo	El mundo al que pertenece, y con él la AF que se relaciona.
Comandos que se practican	Los comandos que enseña el nivel; se muestran en el mapa y en el Dashboard.
Es jefe	Indica si es el último nivel del mundo. Vale hasta 200 XP y sus pistas restan puntos.
Pasos	Las acciones que hay que completar, una por comando. Cada nivel tiene entre 3 y 10 pasos.
Panel de la nave	El dibujo que cambia con cada comando (por ejemplo, la cabina, el tanque de combustible o el firewall).
Mensaje de Ubuntu	Lo que explica Ubuntu en cada paso y al terminar el nivel.
Pista	El comando sugerido para el paso actual, que aparece al tocar «Ver pista».

4.3 Comandos para completar cada nivel

Las tablas siguientes muestran los comandos que se escriben para superar cada nivel, en orden y uno por paso. Donde dice `<PID de …>`, el número cambia en cada partida: hay que leerlo en la lista que muestran `ps -e` o `top` dentro del mismo nivel.

Mundo 1 · Salir de la Tierra (AF1)

Nivel	Nombre	Pasos	Comandos que se escriben

1.1	Despertar	3	`whoami`
			`cat /etc/os-release`
			`uname -r`

1.2	Verificación de sistemas	3	`lscpu`
			`free -h`
			`lsblk`

1.3	Encendido de propulsores	4	`systemctl --failed`
			`systemctl status propulsores`
			`systemctl start combustible`
			`systemctl start propulsores`

1.4	Prueba de rendimiento	5	`uptime`
			`nproc`
			`ls /sistemas/navegacion`
			`cat /sistemas/navegacion/tiempo_real.txt`
			`systemctl start navegacion-tiempo-real`

1.5	Secuencia de despegue (jefe)	6	`systemctl reboot`
			`systemctl --failed`
			`systemctl status escudo-termico`
			`systemctl start sensor-termico`
			`systemctl start escudo-termico`
			`systemctl start despegue`

Mundo 2 · Navegar en el espacio (AF2)

Nivel	Nombre	Pasos	Comandos que se escriben

2.1	Sistemas en vuelo	3	`ps -e`
			`kill <PID de señal_fantasma>`
			`ps -e`

2.2	Proceso desbocado	3	`top`
			`renice 10 -p 812`
			`top`

2.3	Trabajo en paralelo	3	`reparar-casco &`
			`ajustar-rumbo`
			`jobs`

2.4	Sección crítica	3	`cat /nave/combustible.log`
			`systemctl start semaforo-combustible`
			`cat /nave/combustible.log`

2.5	Abrazo mortal (jefe)	6	`ps -e`
			`cat /nave/robots.txt`
			`kill <PID de robot-b>`
			`systemctl start semaforo-herramientas`
			`systemctl start robot-b`
			`systemctl start motor-principal`

En el nivel 2.5 también se puede detener a `robot-a` en lugar de `robot-b`; en ese caso el quinto comando es `systemctl start robot-a`.

Mundo 3 · Estación espacial (AF3)

Nivel	Nombre	Pasos	Comandos que se escriben

3.1	Acoplamiento	5	`pwd`
			`cd /estacion`
			`ls`
			`cd acceso`
			`cat codigo.txt`

3.2	Memoria al límite	4	`free -h`
			`top`
			`kill <PID de fuga_memoria>`
			`free -h`

3.3	Almacén lleno	4	`df -h`
			`ls -lh /estacion/registros`
			`rm /estacion/registros/registro_2019.log`
			`df -h`

3.4	Compuerta sellada	5	`cd /estacion/acceso`
			`./abrir-compuerta`
			`ls -l`
			`chmod +x abrir-compuerta`
			`./abrir-compuerta`

3.5	Falla del núcleo (jefe)	10	`free -h`
			`top`
			`kill <PID de fuga_nucleo>`
			`df -h`
			`ls -lh /estacion/registros`
			`rm /estacion/registros/respaldo_2020.log`
			`cd /estacion/energia`
			`./reiniciar-nucleo`
			`chmod +x reiniciar-nucleo`
			`./reiniciar-nucleo`

En los niveles 3.4 y 3.5, el primer `./abrir-compuerta` o `./reiniciar-nucleo` responde «Permiso denegado». Es parte del nivel: después se da el permiso con `chmod +x`.

Mundo 4 · Llegar a Root (AF4)

Nivel	Nombre	Pasos	Comandos que se escriben

4.1	Contacto con Root	3	`ip a`
			`ping -c 4 root`
			`ping -c 4 estacion`

4.2	Puerta trasera	4	`ss -tuln`
			`ps -e`
			`kill <PID de actualizador>`
			`ss -tuln`

4.3	Muro de fuego	5	`ufw status`
			`sudo ufw status`
			`sudo ufw deny 31337`
			`sudo ufw enable`
			`sudo ufw status`

4.4	Transmisión alterada	4	`ls /transmision`
			`cat /transmision/firma.txt`
			`sha256sum /transmision/ruta_a.txt /transmision/ruta_b.txt`
			`cat /transmision/ruta_a.txt`

4.5	Ascenso a Root (jefe)	9	`ss -tuln`
			`ps -e`
			`kill <PID de minero>`
			`sudo ufw deny 4444`
			`cat /transmision/firma_llave.txt`
			`sha256sum /transmision/llave_root.txt`
			`ping -c 4 root`
			`sudo -i`
			`whoami`

En el nivel 4.3, el primer `ufw status` responde que se necesita ser root. También es parte del nivel. Después de `sudo -i` en el nivel 4.5, el símbolo de la terminal cambia de `$` a `#` y `whoami` responde `root`. Al terminar este nivel se abre la conclusión.

4.4 Qué hace cada comando

Estos son los comandos que se aprenden en la app, explicados en palabras sencillas. Aparecen en la Bitácora (el botón junto a «Ver pista»), que se va llenando conforme completas niveles. Cada entrada de la Bitácora muestra el comando, su explicación y un ejemplo.

Comando	Qué hace	Primer nivel
`whoami`	Dice quién eres en la computadora.	1.1
`cat`	Muestra lo que contiene un archivo.	1.1
`uname -r`	Muestra la versión del kernel, el corazón del sistema.	1.1
`lscpu`	Muestra información del procesador.	1.2
`free -h`	Muestra cuánta memoria hay y cuánta se usa. La parte `-h` la muestra en GB.	1.2
`lsblk`	Muestra los discos de almacenamiento.	1.2
`systemctl --failed`	Muestra los servicios que fallaron.	1.3
`systemctl status`	Muestra cómo está un servicio y por qué falló.	1.3
`systemctl start`	Enciende un servicio.	1.3

Comando	Qué hace	Primer nivel
`uptime`	Dice cuánto tiempo lleva encendida la computadora y qué tan ocupada está.	1.4
`nproc`	Dice cuántos núcleos tiene el procesador.	1.4
`ls`	Muestra lo que hay dentro de una carpeta.	1.4
`systemctl reboot`	Reinicia la computadora.	1.5
`ps -e`	Muestra todos los procesos (programas en ejecución) con su número PID.	2.1
`kill`	Detiene un proceso usando su número PID.	2.1
`top`	Muestra qué procesos usan más el procesador, en tiempo real.	2.2
`renice`	Cambia la prioridad de un proceso. Un número más alto le da menos turnos de procesador.	2.2
`&`	Al final de un comando, lo ejecuta en segundo plano y deja libre la terminal.	2.3
`jobs`	Muestra los trabajos que corren en segundo plano.	2.3
`pwd`	Dice en qué carpeta te encuentras.	3.1
`cd`	Entra a otra carpeta. `cd ..` sube una carpeta.	3.1
`df -h`	Muestra cuánto espacio queda en el disco.	3.3
`ls -lh`	Muestra los archivos con sus detalles y su tamaño.	3.3
`rm`	Borra un archivo. No hay papelera: desaparece.	3.3
`./`	Ejecuta un programa que está en la carpeta actual.	3.4
`ls -l`	Muestra los permisos de los archivos: r leer, w escribir, x ejecutar.	3.4
`chmod +x`	Da permiso de ejecución a un archivo.	3.4
`ip a`	Muestra la dirección IP del equipo en la red.	4.1
`ping -c`	Comprueba si otro equipo responde. `-c` indica cuántos paquetes enviar.	4.1
`ss -tuln`	Muestra los puertos abiertos, las puertas por donde entran conexiones.	4.2
`sudo`	Ejecuta un comando como root, el administrador. Pide su contraseña.	4.3
`ufw`	Controla el firewall: `deny` bloquea un puerto y `enable` lo activa.	4.3
`sha256sum`	Calcula la huella de un archivo para comprobar que nadie lo modificó.	4.4
`sudo -i`	Abre una sesión completa como root. El símbolo cambia de `$` a `#`.	4.5

4.5 Botones de ayuda de la terminal

Debajo del campo de escritura hay una fila de botones para escribir más fácil en el teléfono:

Botón	Qué hace
TAB	Completa la palabra que estás escribiendo.
↑ y ↓	Recuperan el comando anterior o el siguiente.
/ - & ~	Escriben ese símbolo, que no siempre es fácil de encontrar en el teclado del teléfono.
clear	Limpia la pantalla de la terminal.

4.6 Integrantes del equipo

Cada integrante aparece en la pantalla Equipo y en los créditos, con estos datos:

Dato	Qué es
Matrícula	El número de matrícula del integrante.
Nombre	Nombre completo, con los apellidos primero.
Programa	El programa educativo: ITS o IAS.
Foto	La imagen del integrante, guardada dentro de la app.
Líder	Solo el líder del equipo lleva esta etiqueta.

4.7 Documentos de la pantalla Actividades

La pantalla Actividades muestra una tarjeta por cada documento. Al tocarla, el PDF se abre dentro de la app. Cada documento tiene una clave, un título, la fecha de entrega, el número de páginas y el archivo PDF.

Clave	Título	Entrega	Páginas	Archivo
AF1	Arquitectura, desempeño y tipo de un sistema operativo	11 de agosto de 2026	37	`AF1.pdf`
AF2	La concurrencia en los sistemas operativos	18 de agosto de 2026	29	`AF2.pdf`
AF3	Almacenaje, memoria y archivos	15 de septiembre de 2026	23	`AF3.pdf`
AF4	Redes y seguridad en sistemas distribuidos	13 de octubre de 2026	42	`AF4.pdf`
DD	Diccionario de datos	25 de octubre de 2026	15	`DiccionarioDatos.pdf`
MA	Ascenso a root	25 de octubre de 2026	65	`Avance_de_PIA.pdf`

4.8 Imágenes y archivos incluidos

Estos archivos vienen empaquetados con la app, por eso funciona sin conexión:

Archivo	Para qué sirve
Logos de la UANL y de la FIME	Se muestran en la portada.
Astronauta	Ilustración de la pantalla de inicio.
Logotipo de la app	Se muestra en Ajustes y es el ícono de la app en el teléfono.
Cohete y ojo de Ubuntu	Dibujos de los mundos y del mensaje de Ubuntu en los niveles.
Fotos del equipo	Una imagen por integrante para la pantalla Equipo.
Documentos PDF	Las actividades fundamentales, el diccionario de datos y el avance del proyecto.
Iconos de la barra inferior	Dashboard, AFs, Mapa, Equipo y Ajustes.

5. Pantallas de la app

La barra inferior tiene cinco botones: Dashboard, AFs, Mapa, Equipo y Ajustes. El de Mapa, al centro, es el principal. Esta tabla resume qué muestra cada pantalla y cómo se llega a ella:

Pantalla	Qué muestra	Cómo se llega
Portada	Los datos de la entrega: maestra, materia y semestre.	Es la primera pantalla al abrir la app.
Inicio	El título, el astronauta y el botón «Comenzar expedición».	Botón «Continuar» de la portada.
Nombre de usuario	Pide el nombre con el que se jugará.	Solo aparece la primera vez, al tocar «Comenzar expedición».
Dashboard	La introducción del proyecto, el porcentaje de avance, las misiones, los puntos y el botón para continuar.	Barra inferior.
Actividades (AFs)	Las tarjetas de los documentos PDF.	Barra inferior.
Mapa	Los 4 mundos con sus 5 niveles, y los candados de lo que aún no se abre.	Barra inferior.
Nivel	El panel de la nave, el mensaje de Ubuntu, la terminal y los botones «Ver pista» y «Bitácora».	Al tocar un nivel disponible del mapa, o «¡Comenzar ahora!» en el Dashboard.
Equipo	La foto, el nombre y la matrícula de cada integrante.	Barra inferior.
Ajustes	Sonido, avisos, usuario, idioma, restablecer progreso y créditos.	Barra inferior.
Conclusión y créditos	La conclusión del semestre y la lista del equipo.	Ajustes → Créditos / Conclusión, o automáticamente al terminar el nivel 20.

Además hay dos ventanas emergentes: la **Bitácora**, que muestra los comandos aprendidos, y el aviso **¿Restablecer progreso?**, que pide confirmación antes de borrar el avance.

El botón Atrás del teléfono cierra la ventana emergente que esté abierta. Si no hay ninguna, regresa del nivel al mapa, de la conclusión a Ajustes y de cualquier otra pantalla al inicio. En la portada y en el inicio no hace nada.

6. Cómo cuida la app tus datos

La app maneja muy poca información personal y la mantiene en tu teléfono. Estas son las protecciones que tiene:

Protección	Qué hace
Sin Internet ni cuenta	No se conecta a ningún servidor, no pide contraseña y no declara permisos del teléfono.
Terminal simulada	Los comandos que escribes se comparan con respuestas preparadas. Nunca se ejecutan en el teléfono ni en un sistema real.
Texto seguro	Todo lo que escribes se muestra como texto simple y nunca se interpreta como código.

Protección	Qué hace
Nombre de usuario ordenado	La app lo convierte a minúsculas, sin espacios ni acentos, como los nombres de usuario de Linux.
Niveles en orden	No se puede abrir un nivel sin haber completado los anteriores.
Confirmación antes de borrar	El progreso solo se borra después de confirmar en el aviso de restablecer.
Datos solo en el teléfono	El nombre, los niveles y los puntos se guardan en el teléfono. Android podría incluirlos en sus copias de seguridad automáticas.

El único dato personal que captura la app es el nombre de usuario que elige el jugador. Los nombres y matrículas del equipo son datos fijos de la app: no se capturan ni se envían.

7. Glosario para principiantes

Palabras que aparecen en la app y en este documento:

Término	Significado
Ubuntu	Una versión de Linux, libre y muy usada. En la app también es el nombre de la inteligencia de la nave que te guía.
Sistema operativo	El programa que administra la computadora: procesador, memoria, archivos y dispositivos.
Kernel	El núcleo del sistema operativo. Controla el hardware.
Terminal	Una ventana donde se controla la computadora escribiendo órdenes en lugar de tocar botones.
Comando	Una orden que se escribe en la terminal, por ejemplo `pwd`.
Carpeta (directorio) y ruta	Una carpeta guarda archivos. La ruta es su dirección, por ejemplo `/estacion/acceso`.
Proceso y PID	Un proceso es un programa en ejecución. El PID es el número que lo identifica.
Servicio	Un programa que corre en segundo plano, como el que enciende los propulsores en el juego.
Permisos	Reglas que dicen quién puede leer (r), escribir (w) o ejecutar (x) un archivo.
Puerto y firewall	Un puerto es una puerta por donde entran conexiones. El firewall decide cuáles se permiten.
Root y `sudo`	Root es el administrador, con todos los permisos. `sudo` ejecuta un comando como root.
XP	Los puntos de experiencia que ganas al completar niveles.
Jefe	El nivel final de cada mundo. No enseña nada nuevo y vale más puntos.
Bitácora	La lista de comandos que ya aprendiste, con su explicación y un ejemplo.